

AutoPub

《Codex 开发执行指令：Creem 支付闭环版》

用于指挥 Codex 按插件矩阵战略进行开发、测试、修复、Creem 收款打通与交付

文档属性	内容
版本	V1.0 / 对应 AutoPub PRD 3.2
适用阶段	第一阶段：插件矩阵开发与上架；第二阶段：SEO/GEO SaaS 预留
适用团队	产品、Codex 开发、前端、后端、AI、QA、运营、上架、合规
核心原则	插件矩阵必须完成；SEO/GEO SaaS 第二阶段交付；当前 SaaS 只做展示与 Waitlist

目录

- 1. 使用方式
- 2. 项目总目标
- 3. 绝对范围边界
- 4. 第一次发送给 Codex 的总控 Prompt
- 5. 12 个子代理分工
- 6. 阶段化开发流程
- 7. AGENTS.md 模板
- 8. BUG Loop 与验收标准
- 9. 本地运行与交付命令
- 10. 最终交付报告模板
- 11. 官方参考

1. 使用方式

本文件不是普通说明文档，而是给 Codex 的可执行开发指令。使用时建议先把 PRD 3.2、技术文档和本指令放入项目 /docs 目录，然后让 Codex 先读取文档、扫描项目、生成 AGENTS.md，再进入代码开发。

步骤	你要做什么	Codex 应输出什么
1	把 PRD 3.2 和本执行指令放进仓库 /docs	确认已读取文档
2	启动 Codex，要求它先扫描项目，不允许直接写代码	项目现状报告、V1/V2 范围确认
3	要求创建 AGENTS.md	项目规则、子代理边界、测试要求
4	按阶段启动子代理	每阶段交付物、变更文件、测试记录
5	进入 QA Bug Loop	BUG_REPORT.md、QA_REPORT.md、修复记录
6	打包交付并验证 Creem 支付闭环	4 个插件 zip、官网、API、Creem 支付验收报告、上架文案、最终报告

2. 项目总目标

当前阶段的交付物是插件矩阵，不是完整 SEO/GEO SaaS。完整 SEO/GEO SaaS 放在第二阶段开发。第一阶段插件上线时必须能够通过 Creem 完成真实收款，不能只做 Billing mock。

模块	当前阶段要求	是否必须完成
Visual Saver & AI Analyzer	图片扫描、批量下载、AI Prompt、AI 生图、产品图风格替换	必须完成
Video Creative Analyzer	公开视频识别、AI 创意分析、Hook/节奏/卖点/CTA 拆解	必须完成 V1
SEO Page / Site Audit Analyzer	单页 SEO 检查、评分、AI 修复建议、报告复制/导出	必须完成
Competitor Monitor	添加 URL、页面快照、变化对比、AI 总结、通知预留	必须完成 V1
官网 / Waitlist	品牌页、插件页、Pricing、Coming Soon、邮箱收集	必须完成
Creem 支付闭环	Checkout、Webhook、订阅状态同步、Credits 发放、插件权益解锁	必须完成
SEO/GEO SaaS	第二阶段做完整功能；当前只展示和收邮箱	当前不开发完整后台

3. 绝对范围边界

Codex 必须遵守以下边界。若 PRD 中存在冲突，以本节为准。

允许做	不允许做
4 个插件 V1 可上线版本	把完整 SEO/GEO SaaS 后台作为当前主线开发
统一账号、Credits、AI、Creem Billing、Analytics	复杂团队系统、企业多租户后台、大型 BI 看板
官网展示、Waitlist、Notify Me、Pricing、FAQ、Blog 模板	自动改客户网站源码、自动接管 WordPress、黑帽 SEO
Chrome Web Store 上架材料与 zip 打包	绕过平台限制、抓取私密内容、下载受保护内容
AI mock provider + 可替换真实 provider 架构	无额度控制地直接调用真实模型造成成本失控

4. 第一次发送给 Codex 的总控 Prompt

下面这段可以直接复制给 Codex。第一轮只允许它扫描项目、确认范围、生成计划和 AGENTS.md，不允许马上大规模写业务代码。

```
你现在是 AutoPub 项目的主控开发代理，角色是 Product Owner + Tech Lead + Engineering Manager。

我已经提供了 PRD 3.2、技术文档和开发执行指令。请你严格按照文档执行，不要重新发散需求，不要把项目改成单插件，也不要把完整 SEO/GEO SaaS 提前开发。

当前阶段主目标：
1. 完成 4 个 Chrome 插件，并达到可本地安装、可运行、可构建、可打包、可上线状态。
2. 完成官网、插件矩阵页、Pricing、SEO/GEO SaaS Coming Soon、Waitlist、FAQ、Blog 模板、Privacy、Terms，并让 Pricing 可以发起 Creem Checkout。
3. 实现统一账号、Credits、AI Provider、Creem Billing、Analytics、错误日志；其中 Creem 支付必可用。
4. 完整 SEO/GEO SaaS 放到第二段；前只做展示和箱收集。

当前阶段必须完成的插件：
1. Visual Saver & AI Analyzer
2. Video Creative Analyzer
3. SEO Page / Site Audit Analyzer
4. Competitor Monitor

请先做以下工作，不允许直接写业务代码：
1. 取目全部文件。
2. 读取 /docs 中的 PRD 和本执行指令。
3. 出前目告。
4. 明确 V1 必做范围和 V2 延后范。
5. 识别 4 个插件的开发边界。
6. 设计 monorepo 目录结构。
7. 创建或更新 AGENTS.md。
8. 拆分 12 个子代理任务。
9. 输出第一轮开发计划。
10. 明确 Creem 支付闭环的开发任务、环境变量、Webhook 收准。

完成以上内容后，等待我确认，再进入代码开发。
```

5. 12 个子代理分工

子代理	职责	主要文件范围	交付物
主控代理	范围控制、任务拆分、合并、验收	/docs、根配置	开发计划、最终报告
Monorepo Architecture	monorepo、共享包、接口边	/apps、/packages、/docs	TECH_ARCHITECTURE、

子代理	职责	主要文件范围	交付物
Agent	界		PLUGIN_MATRIX
Visual Extension Agent	图片扫描、下载、AI 图片功能	/apps/visual-extension	Visual 插件可运行版
Video Extension Agent	视频识别、AI 创意分析	/apps/video-extension	Video 插件可运行版
SEO Audit Extension Agent	SEO 扫描、评分、AI 建议	/apps/seo-audit-extension	SEO 插件可运行版
Competitor Monitor Agent	URL 监控、快照、变化对比	/apps/competitor-monitor-extension	Competitor 插件可运行版
Shared Backend Agent	Auth、Waitlist、日志、API	/apps/api、/packages/auth	后端接口
Credits & Billing Agent	Credits、套餐、Creem Checkout、Webhook、订阅状态、升级入口	/packages/credits、/packages/billing、/apps/api/billing	真实支付闭环
Shared AI Agent	AI Provider、mock、任务、成本控制	/packages/ai、/apps/api/ai	AI 统一适配层
Website & Waitlist Agent	官网、插件页、SaaS Coming Soon、Waitlist	/apps/web	官网可运行版
Chrome Store Release Agent	manifest、权限、商店文案、截图清单	/docs、各 extension manifest	上架材料
QA & DevOps Agent	测试、BUG、打包、构建、部署说明	/tests、/docs、脚本	QA_REPORT、zip 包

6. 阶段化开发流程

阶段	目标	完成标准
阶段 0：扫描与规划	读 PRD、扫描代码、定范围、建 AGENTS.md	输出现状报告、V1/V2 范围、子代理计划
阶段 1：共享底座	monorepo、shared types、UI、Auth、Credits、AI mock、Creem Billing	共享包可被 4 个插件调用，支付接口可用
阶段 2：Visual 插件	图片扫描下载 + AI 图片功能	可安装、可构建、可打包、核心功能可用
阶段 3：SEO 插件	单页 SEO 检查 + AI 建议	可安装、可构建、可打包、报告可复制
阶段 4：Video 插件	视频识别 + AI 创意分析	可输入公开视频链接并输出分析结果
阶段 5：Competitor 插件	URL 快照 + 变化对比 + AI 总结	可添加 URL、保存快照、对比变化
阶段 6：官网、Waitlist 与 Creem Checkout	官网、Pricing、Coming Soon、邮箱收集、Checkout 跳转	页面可访问、Waitlist 可提交、Creem 支付可完成
阶段 7：QA、支付验收与上架	BUG Loop、Creem Test Mode、zip 打包、上架文案	P0/P1 清零，支付闭环通过，输出最终交付报告

7. AGENTS.md 模板

Codex 必须在项目根目录生成或更新 AGENTS.md。建议内容如下：

```
# AutoPub AGENTS.md

## Project Scope
AutoPub V1 is a Chrome extension matrix project.
The complete SEO/GEO SaaS is planned for V2. In V1, the SaaS website is only for brand display, Coming Soon, Pricing, Waitlist,
Notify Me, FAQ, Blog template, Privacy, Terms and Support.

## V1 Required Deliverables
- Visual Saver & AI Analyzer extension
- Video Creative Analyzer extension
- SEO Page / Site Audit Analyzer extension
- Competitor Monitor extension
- Web landing site and Waitlist
- Shared Auth, Credits, AI Provider, Creem Billing, Analytics and error logging
- Chrome Store release materials for each extension

## Non-Negotiable Rules
1. Do not expand V1 into the full SEO/GEO SaaS.
2. Do not change unrelated files.
3. Do not rewrite working code without a clear reason.
4. Each agent must stay within its assigned file scope.
5. Every feature must include loading, empty and error states.
6. Every AI action must pass through Credits validation.
7. Creem API keys and webhook secrets must stay on the server only.
8. Webhook signature verification and idempotency are mandatory.
9. Every Chrome extension must use Manifest V3.
10. No remotely hosted executable logic in extensions.
11. No unauthorized private content scraping or platform bypassing.
12. Run lint/test/build and Creem payment tests before reporting completion.

## Completion Report Required
Each agent must report:
- Files changed
- Feature completed
- Tests run
- Bugs found
- Bugs fixed
- Remaining risks
- Next suggested task
```

8. BUG Loop 与验收标准

等级	定义	是否阻塞交付
P0	插件无法安装、无法打开、核心功能不可用、build 失败、页面崩溃	必须修复
P1	批量下载失败、Credits 失效、Waitlist 提交失败、SEO 扫描严重错误	必须修复
P0-Pay	Creem Checkout 无法创建、Webhook	必须修复

等级	定义	是否阻塞交付
	无法验证、支付成功后无法解锁权益	
P2	个别网页识别不完整、UI 提示不清楚、部分导出失败	尽量修复
P3	文案、样式、小体验问题	可延后

1. QA 代理主动测试并记录复现步骤。
2. 主控代理把 BUG 分配给对应功能代理。
3. 功能代理修复后必须说明修改文件和原因。
4. QA 代理复测同一复现路径。
5. P0/P1 全部清零后才允许打包交付并验证 Creem 支付闭环。

9. 本地运行与交付命令

如果项目尚未提供这些命令，Codex 需要补充合理脚本。实际命令以仓库 package.json 为准。

```
# 安装依赖
npm install

# 代码检查
npm run lint
npm run typecheck
npm run test

# 构建全部项目
npm run build

# 单独构建插件
npm run build:visual
npm run build:video
npm run build:seo
npm run build:competitor

# 打包 Chrome Extension zip
npm run package:visual
npm run package:video
npm run package:seo
npm run package:competitor

# 启动官网和 API
npm run dev:web
npm run dev:api

# Creem 支付测试
npm run test:billing
npm run test:creem-webhook
```

10. 最交付告模板

```
# AutoPub V1 Final Delivery Report
```

1. Summary

- Completed modules:
- Incomplete modules:
- Main risks:

2. Extension Delivery Status

Extension	Installable	Build Passed	Zip Ready	P0/P1 Fixed	Store Materials Ready
Visual					
Video					
SEO Audit					
Competitor Monitor					

3. Web / API Status

- Web landing:
- Waitlist:
- Pricing:
- API:
- Credits:
- AI Provider:
- Creem Checkout:
- Creem Webhook:
- Subscription sync:
- Entitlement unlock:

4. Tests Run

- Commands:
- Results:
- Failed tests:
- Fixes:

5. Bug Report

- P0:
- P1:
- P2:
- P3:

6. How to Run Locally

- Install:
- Start web:
- Start API:
- Load extensions:

7. Next Version Suggestions

- V1.1:
- V2 SEO/GEO SaaS:

12. 官方考

- OpenAI Codex Subagents：Codex 支持显式启动专业子代理进行并行探索、分析和实现。
- OpenAI Codex AGENTS.md：Codex 会读取 AGENTS.md，以便项目规则在每次任务中保持一致。
- Chrome Extensions Manifest V3：当前插件开发和上架应按 Manifest V3 要求设计。
- Chrome Web Store Program Policies：上架审核会依据开发者计划政策、权限、隐私和用户体验进行。

附录：Vercel + Supabase + Google 登录 + Creem 支付开发指令

以下内容为 V3.2 新增开发指令。Codex 必须把基础设施、用户注册登录、Google 登录、Supabase 数据库、Vercel 部署和 Creem 真实支付作为第一阶段 P0 任务处理。

请注意：当前项目第一阶段上线要求再次明确。

技术栈必须包含：

1. Vercel：部署官网、Pricing、登录页、API Routes、Creem Webhook。
2. Supabase：数据库、Auth、用户资料、订阅、Credits、AI 任务、Waitlist。
3. Google OAuth：用户必须可以用 Google 账号注册和登录。
4. Creem：第一阶段必须真实收款，不允许只做 mock。

P0 目标：

- 用户可以邮箱注册/登录。
- 用户可以 Google 登录。
- 插件可以识别登录状态。
- 未登录用户点击 Upgrade 必须先登录。
- 登录用户可以创建 Creem Checkout。
- 支付成功后 Creem Webhook 更新 Supabase。
- 插件刷新后可以解锁 Pro / Pro Plus / Credits 权益。
- Vercel Production 环境可以完成完整闭环。

1. 新增基础设施子代理

代理	职责	交付物
Infrastructure & Auth Agent	负责 Vercel、Supabase、Auth、Google OAuth、环境变量、登录桥接	INFRASTRUCTURE.md、AUTH_FLOW.md、ENVIRONMENT_VARIABLES.md、可运行登录流程
Supabase Schema Agent	负责数据库表、RLS、migration、profiles、subscriptions、credits、waitlist	DATABASE_SCHEMA.md、migration SQL、RLS 说明
Vercel Deployment Agent	负责 Vercel 项目部署、域名、环境变量、Preview/Production 区分	DEPLOYMENT.md、生产环境检查清单
Auth QA Agent	专门测试注册、登录、Google 登录、退出、会话刷新、插件登录状态	AUTH_QA_REPORT.md

2. 必须实现的用户路径

1. 未登录用户打开插件，可以使用免费功能。
2. 未登录用户点击 AI 高级功能或 Upgrade，跳转官网登录页。
3. 用户可以邮箱注册并登录。
4. 用户可以 Google 登录。

5. 登录完成后，插件能识别 user_id、plan、credits_balance。
6. 用户选择 Pro / Pro Plus 后，后端创建 Creem Checkout。
7. 支付成功后，Webhook 写入 Supabase。
8. 插件刷新权益后解锁付费功能。
9. 用户退出登录后，插件清除本地会话。

3. 必须创建/补充的文档

- docs/INFRASTRUCTURE.md：Vercel + Supabase + Creem 总架构。
- docs/AUTH_FLOW.md：邮箱登录、Google 登录、插件登录桥接、退出登录、会话刷新。
- docs/ENVIRONMENT_VARIABLES.md：所有环境变量、作用、是否可公开。
- docs/SUPABASE_SETUP.md：Supabase 项目、Auth Providers、Redirect URLs、数据库表、RLS。
- docs/VERCEL_DEPLOYMENT.md：Vercel 绑定 GitHub、域名、环境变量、Production 部署。
- docs/CREEM_PAYMENT_FLOW.md：Checkout、Webhook、订阅、Credits、退款取消处理。
- docs/AUTH_QA_REPORT.md：注册登录和插件权益测试报告。

4. 环境变量硬性要求

变量	要求
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	可公开，前端和插件使用。
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	可公开，但必须依赖 RLS 和后端鉴权。
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	仅服务端，禁止进入插件和前端。
CREEM_API_KEY	仅服务端，禁止进入插件和前端。
CREEM_WEBHOOK_SECRET	仅服务端，用于验证 Webhook。
APP_BASE_URL	生产官网地址，用于登录回调和支付回跳。
EXTENSION_ALLOWED_ORIGINS	允许的 Chrome Extension ID 白名单。
AI_PROVIDER_API_KEY	仅服务端，禁止进入插件和前端。

5. P0 测试要求

- 邮箱注册成功。
- 邮箱登录成功。
- Google 登录成功。
- 插件登录桥接成功。
- 退出登录后付费权限失效。
- Vercel Production 环境变量完整。
- Creem Checkout 创建成功。
- Creem Webhook 签名验证成功。
- 支付成功后 Supabase subscription 状态正确。
- 插件刷新后 Pro 权限正确。